PROJECT PORTFOLIO

K5 선적자동화 시스템

자동 Packing · MES 인터페이스 API 개발

박스의 식별부터 공정 지시와 출력 연동까지

5	2	3
활성 공정 ORDER API	작업 라인 연계	출력 흐름 연동

담당 역할: 자동 패킹 운영 프로그램에 제공하는 서버 API 개발

이 프로젝트가 해주는 일

설비 이벤트를 출하 데이터와 연결해, 박스별 처리에 필요한 정보를 반환한다.

01

입력 · 설비 이벤트

장비 코드와 박스 바코드 수신
중량 보고 시 측정값 추가
공정별 POST JSON 요청 처리

02

판단 · MES 업무 규칙

출하 LOT 및 Draft 상태 조회
작업 라인·박스·라벨 규칙 적용
중량 반영 및 출력 조건 확인

03

출력 · 실행 가능한 정보

OK / NG와 처리 메시지
라인·테이핑·라벨링 지시정보
관련 출력 서비스 호출

API는 공정 판단과 시스템 연동을 맡고, 실제 이송·테이핑·로봇 동작은 설비가 수행한다.

자동 포장에 필요한 것은 공정 간 데이터 연결

같은 박스라도 출하 상태·고객 조건·라인에 따라 다음 작업이 달라진다.

01

공정 순서 확인

포장 선행 검사와 중량 상태를 확인하지 않고 다음 작업으로 넘어가지 않도록 정보 제공

02

박스별 조건 대응

고객·지역·제품·포장 조건별 라인, 박스 규격, 테이핑 방식, 라벨 위치 및 프린터 매핑

03

이기종 시스템 연결

JSON 요청을 DB2 데이터, 저장 프로시저, SSRS 보고서, eMES 및 XML 출력과 연결

업무 규칙을 API 응답으로 제공해 설비 운영 프로그램이 공정별로 활용하게 한다.

BoxScanCheckBiz.cs | ScanRuleDAO.cs | WeightCheckBiz.cs | 출력 BIZ

담당 범위: 설비와 MES 사이의 서버 API

전체 자동화 시스템과 이 저장소의 개발 범위를 구분한다.

01

설비 운영 프로그램

바코드 스캔·중량 측정
API 호출과 결과 해석
분기·테이핑·로봇 동작
NG 시 정지 및 운영자 안내

02

본 프로젝트 · API 서버

공정별 요청·응답 처리
출하정보와 선행조건 검증
작업 규칙 조회 및 중량 연동
출력 호출·오류 안내·로그

03

기존 업무·출력 시스템

MES 출하 및 기준정보 저장
DB2 저장 프로시저 처리
SSRS 보고서와 라벨 생성
프린터 및 라벨 서버 출력

포트폴리오의 중심은 서버 API 구현이며, 설비 제어·MES 전체 개발 실적으로 확대하지 않는다.

기존 MES를 활용하는 계층형 연동 구조

C# 7.3 · .NET Framework 4.8 · ASP.NET ASMX / System.Web · IIS

설비 / 테스트 콘솔

POST JSON
DEVICE_CD
BOX_BARCODE
WEIGHT

→

API 진입 계층

api/outbound/{action}
OutboundApiHandler
Service1
요청 파싱 · 응답 직렬화

→

업무 / 데이터 계층

BIZ: 공정 판단 및 출력
DAO: 조회·갱신·프로시저
VO: 요청·응답·업무 데이터
COMMON: 연결·오류·통신

→

연동 대상

IBM i DB2 / MES
eMES 라벨 서비스
SSRS → PDF → 프린터
XML → FTP 라벨 서버

단일 웹 애플리케이션 내부에서 진입점·업무 로직·데이터 접근 역할을 분리한다.

Service1.asmx.cs | Properties/AssemblyInfo.cs | BIZ/ · DAO/ · COMMON/ · VO/

박스 하나가 통과하는 API 흐름

Line 2 기준 개념 흐름 · 각 단계에서 바코드를 다시 전달한다.

STEP 01

포장 검사

LINE_01_01
Draft 확인
작업 라인 반환

→

STEP 02

분기 판단

LINE_02_01_01
라인 검증
첫 카톤 여부

→

STEP 03

중량 보고

LINE_02_01_02
중량 반영
출력 조건 확인

→

STEP 04

테이핑

LINE_02_02
박스 타입
I / TURN / H

→

STEP 05

로봇 라벨링

LINE_02_03
라벨 수·위치
인쇄 요청

Line 1도 분기·중량 API를 공유하며, 장비 코드에 따라 라인 검증과 출력 경로가 달라진다.

정의서 p.2–7 | Service1.asmx.cs의 5개 활성 ORDER 메서드

공정별 API 계약과 핵심 응답

공통 입력: DEVICE_CD + BOX_BARCODE / 공통 응답: OUT_CODE + OUT_MSG

활성 API	주요 역할	핵심 응답
LINE_01_01_ORDER	포장완료 검사·라인 조회	PACKING_END_YN / WORK_LINE_NO
LINE_02_01_01_ORDER	패킹리스트 분기 판단	PACKING_LIST_PRINT_YN
LINE_02_01_02_ORDER	중량 실적 반영 · WEIGHT 추가 입력	WEIGHT_YN / PRINT_YN*
LINE_02_02_ORDER	박스·테이핑 지시	BOX_TYPE_CD / I·TURN·H 타입
LINE_02_03_ORDER	라벨링 지시·인쇄 요청	LABEL_CNT / LABEL_1~6 프린터·위치

*** PRINT_YN은 현재 코드의 추가 필드다. PrintPickingSlip은 별도 ASMX 기능이다.**

요청을 업무 데이터로 바꾸는 공통 검증

DB 연결 전에 요청 형식과 필수 값을 확인한다.

01

JSON 구조 검증

직접 JSON 객체 지원

jsonRequest 문자열·객체 래퍼 지원

빈 본문·배열·형식 오류 구분

02

PICK 바코드 검증

장비 코드·바코드 필수 확인

출하일·Invoice·Carton 검사

공백 제거 및 대문자 정규화

03

중량·LOT 검증

중량은 유한한 양수 확인

출하 공장·고객·카톤 유효성 확인

룰 키는 null과 빈값 구분

잘못된 입력과 출하정보 부족을 업무 처리 전에 구분해 원인에 맞는 메시지를 반환한다.

포장 검사: 다음 공정으로 보낼 수 있는가

LINE_01_01_ORDER · 단순 바코드 전달이 아닌 선행조건 확인

STEP 01

출하 LOT 조회

출하일 + Invoice
+ Carton으로 조회
대표 LOT 선택

→

STEP 02

Draft 확인

출하 LOT 유효성
선행 검사 이력
미완료 시 NG

→

STEP 03

작업 규칙 조회

고객·지역·제품
조건별 라인 선택
미등록 시 오류

→

STEP 04

결과 전달

PACKING_END_YN
WORK_LINE_NO
OUT_CODE / OUT_MSG

선행 검사 결과와 작업 라인 규칙을 결합해 설비의 분기 판단을 지원한다.

분기 판단과 중량 보고를 별도 API로 분리

Ver 0.7의 공정 분리를 반영한 요청·응답 구조

01

01_01 · 분기 지시

바코드와 장비 코드만 수신
LOT·Draft·작업 라인 검증
Carton = 1이면 분기 플래그 Y
이 단계에서는 인쇄하지 않음

02

01_02 · 중량 실적

기본 요청에 WEIGHT 추가
중량 갱신 후 WEIGHT_YN 반환
전체 카톤 처리 시 Packing List 요청
현재 코드는 PRINT_YN도 반환

분기 플래그는 출력 완료가 아니다. 실제 출력 요청과 다른 단계의 의미를 갖는다.

정의서 p.4–5 | Service1.LINE_02_01_01_ORDER · LINE_02_01_02_ORDER

중량 처리: 기존 MES 갱신 경로와 연결

측정값의 유효성을 검사하고 출하 차수 상태에 따라 처리한다.

STEP 01

입력 검사

양수·숫자 검증
LOT 검증
과거 출하일 제한

→

STEP 02

차수 마감 확인

출하일·공장·차수
마감 이력 조회
마감이면 갱신 생략

→

STEP 03

MES 반영

중량 포맷 변환
저장 프로시저 호출
일부 고객 보조값 저장

→

STEP 04

후속 판단

WEIGHT_YN 반환
전체 카톤 처리 확인
출력 요청 분기

현재 C#에서는 독립적인 중량 상·하한 비교가 아니라 유효성 검사와 MES 갱신을 수행한다.

WeightCheckBiz.cs | StoredProcedule.weightChange | SchWipShipMasterDAO.IsWeightSequenceClosed

테이핑: 포장 조건을 설비 설정값으로 변환

LINE_02_02_ORDER · 박스 규격과 I / TURN / H 동작 지시

01

출하·포장 조건 수집

Draft·라인·중량 상태 확인
원본 Device·공정 옵션 조회
내부 박스 SID와 수량 계산

02

조건별 규칙 선택

고객·국가·지역·제품 조건
구체 조건과 공통 규칙 매칭
수량을 수용하는 박스 규칙 조회

03

설비 지시 응답

BOX_TYPE_CD
I_TAPING_TYPE_CD
TURN_TYPE_CD
H_TAPING_TYPE_CD

고객·제품의 포장 조건을 설비가 사용할 수 있는 타입 코드로 제공한다.

라벨링: 위치 지시와 인쇄 요청을 함께 제공

LINE_02_03_ORDER · 로봇에 필요한 정보와 출력 시스템 연동

01

로봇 지시정보

최대 6개 라벨 필드 구성
프린터 번호·부착 위치 반환
미사용 값 정규화
유효 프린터 수로 LABEL_CNT 계산

02

프린터 연동

라인 + 프린터 번호 → OUTQ
Zebra 잔여 작업 확인·취소 시도
eMES 라벨 요청을 백그라운드 등록
고객별 라벨 형식 분기

03

완료 의미 구분

API 응답은 물리적 출력 보장 아님
백그라운드 실패는 Trace 기록
현재 호출은 1번 라벨 프린터 기준
다중 프린터 실제 출력은 별도 확인

지시정보 반환, 인쇄 호출 접수, 실제 인쇄 완료는 서로 다른 상태다.

Packing List: 출하 상태에 맞춘 보고서 출력

Invoice 단위 중량 처리 상태와 고객별 보고서 규칙을 연계한다.

STEP 01

출력 조건

전체 카톤 중량 처리
고객별 출력 제외
라인별 프린터 선택

→

STEP 02

보고서 선택

출하 유형·고객·지역
보고서 규칙 적용
특정 고객 별도 양식

→

STEP 03

SSRS 렌더링

보고서 파라미터 전달
PDF 생성 및 저장
기존 보고서 서버 활용

→

STEP 04

Windows 인쇄

설치 프린터 확인
PDFium 문서 인쇄
A4·세로 방향 설정

반복 스캔 시 중복 출력 방지를 보장하는 영속 이력·멱등 키는 별도 보완 대상이다.

Picking Slip: 카톤별 XML 라벨 데이터 생성

공정 ORDER와 별도로 제공하는 ASMX 출력 기능

STEP 01

출하 요청

공장·출하일·Invoice
고객·Plant·프린터
PrintPickingSlip 호출

→

STEP 02

데이터 구성

총 카톤 수 조회
LOT·수량·선반 정보
카톤별 라벨 속성

→

STEP 03

XML 전달

Label / Label_Info
Label_Data 구성
FTP 서버 순차 시도

→

STEP 04

응답

XML_FILE_NAME
TOTAL_CARTON
INVOICE_NO

기존 라벨 서버가 읽는 XML 구조를 생성해 출력 파일 전달까지 연결한다.

실패를 분류하고 현장 대응 정보를 남긴다

사용자 안내와 개발자 진단 정보의 역할을 나눈다.

01

요청·업무 오류

필수값·날짜·중량 형식 오류
LOT 없음·Draft 미완료
라인 불일치·박스 규격 없음
OUT_CODE=NG + 원인 안내

02

연동·시스템 오류

DB / 시간 초과 / 통신 구분
처리 단계가 포함된 메시지
HTTP 오류는 상태 코드 안내
원시 예외 대신 사용자용 설명

03

서버 진단·자원 관리

Trace에 단계·예외 기록
LOT 기준 공정 결과 로그 기록
using / IDisposable로 DB 정리
로그 실패와 주 흐름 분리

오류 구간을 추적할 수 있게 하되, 중량 갱신 후 인쇄 실패 같은 부분 성공도 구분해야 한다.

COMMON/OrderError.cs | Service1.WriteOrderResultLog | CommonBiz | OrderLogDAO

설비 없이 요청·응답을 확인하는 테스트 콘솔

실제 화면 캡처가 아닌 ApiTestPage.html 기반 기능 재구성 도식

API TEST CONSOLE / 기능 재구성 · 실제 요청 미실행

API 입력

라인별 API 선택
DEVICE_CD / BOX_BARCODE
중량 보고 시 WEIGHT 입력

환경·호출

PRD / TEST 선택
X-Environment 헤더 전송
JSON 요청·응답 로그 표시

로컬 회귀 검사

요청·중량·LOT 검증
시간 초과·통신 오류 메시지
DB·프린터 미호출 테스트

테스트 콘솔과 검증 스크립트가 존재하며, 실 DB 갱신·인쇄 완료는 통합 검증이 필요하다.

ApiTestPage.html | tests/OrderError.Tests.ps1 | ServerEnvironment.cs

프로젝트에서 보여줄 수 있는 개발 역량

단순 CRUD보다 공정 맥락과 연동 경계를 이해하는 구현

01

업무를 API로 모델링

공정별 입력·결과 구조 정의
Draft·중량·라인 선행조건 반영
문서와 구현의 차이를 추적

02

레거시 연동 구현

IBM i DB2 조회와 프로시저 호출
ASMX·JSON 응답 방식 연결
SSRS·PDF·XML·FTP 출력 연계

03

운영 관점의 구현

단계별 오류 메시지와 로그
DB 연결 수명과 소유권 관리
비동기 접수·완료 의미 구분

핵심 역량: 현장 공정의 요구를 이해하고 기존 업무 시스템에 연결하는 서버 개발

구현으로 제공한 가치와 측정할 지표

확인 가능한 기능적 가치와 앞으로 검증할 정량 효과를 분리한다.

01

공정 판단 정보 제공

설비가 박스별 상태와 다음 작업을
API 응답으로 받을 수 있는 구조

측정 후보: 공정별 NG 유형·빈도

02

출력 시스템 연결

출하 조건에 맞는 라벨·문서를
기존 출력 경로에 전달하는 구조

측정 후보: 요청 대비 출력 완료율

03

원인 확인 기반 마련

입력 오류와 업무·연동 실패를
메시지와 로그로 구분하는 구조

측정 후보: 장애 진단·복구 시간

처리시간 단축률·불량 감소율·운영 규모는 측정 자료가 없어 기재하지 않았다.

다음 단계: 계약·출력·운영 검증 강화

현재 구현과 구분한 개선 제안 · 본 PPT 제작에서 코드는 변경하지 않음

01

계약 일치

문서 예제 바코드 위치 통일
성공 메시지·추가 필드 합의
장비 코드·타입 범위 검증
활성 API 계약 테스트 확장

02

출력 신뢰성

작업 ID와 영속 큐 도입 검토
물리적 완료 확인 경로 정의
재시도·중복 출력 방지 정책
다중 프린터 매핑 통합 확인

03

운영 안전성

중량 프로시저·커밋 경계 검증
환경 선택·권한·백그라운드 점검
SQL 파라미터화·비밀정보 분리
실 DB·SSRS·프린터 통합 시험

추가 기능 제안은 완료 실적이 아니다. 검증되지 않은 보장을 명확히 구분한다.

정의서 Ver 0.7과 현재 구현의 차이

문서 요구사항을 그대로 구현 완료로 간주하지 않고 대응 관계를 확인했다.

항목	정의서	현재 코드 / 확인 사항
바코드 예제	Order 필드가 포함된 긴 PICK 형식	Invoice [2], Carton [4] 사용 → 통일 필요
성공 메시지	OK일 때 '정상처리' 고정	업무별 안내 / 분기 API는 빈 메시지
중량 판정	상·하한을 포함한 합불 예시	유효값 검사·프로시저 호출 / 내부 판정 미확인
인쇄 의미	인쇄여부·인쇄 실패 응답	분기 플래그·비동기 접수·완료를 구분해야 함
라벨 1~6	각 프린터에 1장 또는 다수 전송	지시 6세트 / 호출은 1번 프린터 기준

문서 p.4–5 예제 URL의 이전 API명, p.7 장비 코드 표·예제 차이도 계약 정리가 필요하다.

정의서 p.3–7 | CommonBiz | WeightCheckBiz | Service1 | ApiResponseVO

프로젝트 검토 범위와 발표 근거

자체 소스 전반을 확인하고 활성 경로·레거시·외부 의존성을 구분했다.

01

직접 검토한 구현

Service1 및 BIZ · DAO 전체
COMMON · DEFINE · VO 전체
테스트 콘솔·검증 스크립트
프로젝트·설정·기존 docs

02

구분한 보조 범위

자동 생성 SSRS 프록시·WSDL
컴파일 제외 BarcodeRuleBiz
잔존 레거시 바코드·로그 함수
설치만 확인된 ML 관련 패키지

03

근거와 검증 경계

정의서 Ver 0.7 전체 7쪽
슬라이드별 발표 노트·소스 근거
source-inventory.csv 검토 목록
실 설비 통합 완료는 별도 검증

외부 공유 전 회사명·문서명·업무 규칙의 공개 승인 범위를 확인해야 한다.